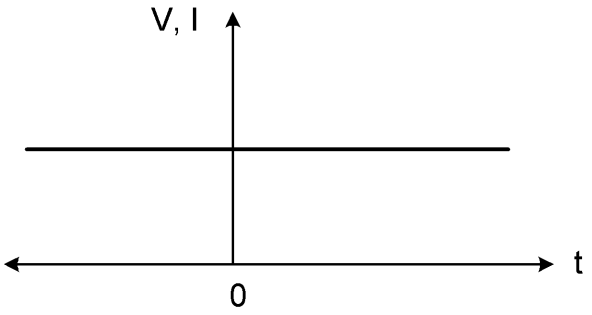
Bentuk Gelombang Sinyal (Sinyal Listrik)

Pada rangkaian listrik, sinyal (signal) adalah arus atau tegangan sebagai fungsi waktu. Dalam sistem komunikasi sinyal ini digunakan untuk mentrasmisikan informasi dan pada jaringan telepon untuk membangun, mempertahankan dan membubarkan sambungan telepon. Ada beberapa bentuk gelombang sinyal yang sering muncul dalam menganalisis rangkaian listrik yang akan diperkenalkan pada bagian ini.

1.Beberapa bentuk gelombang signal

Gelombang Tegangan Searah atau Kontinu

Gelombang tegangan searah atau kontinyu diperlihatkan oleh gambar 1.



Gbr.1. Tegangan/arus searah

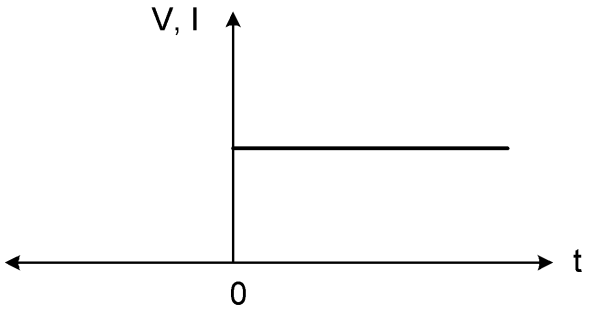
Arus atau tegangan yang bentuknya seperti gambar 1, dihasilkan dari sebuah batere atau pembangkit arus searah (DC). Arus seperti ini digunakan untuk menyuplai energi listrik ke peralatan elektronik, misalnya televisi. Signal ini mempunyai nilai yang konstan terhadap waktu. Model/ekspresi matematikanya adalah;

$$V = K \text{ Volt}$$

$$I = K \text{ Amper}$$

Gelombang Step

Arus atau tegangan step diperlihatkan oleh gambar 2.



Gbr. 2. Tegangan/arus Step

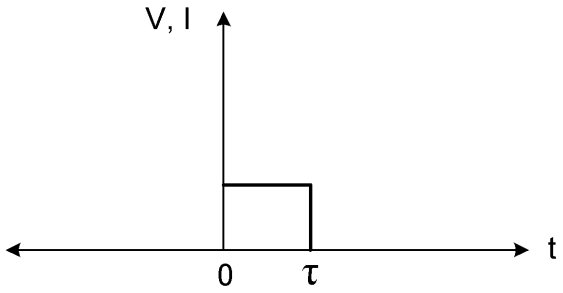
Signal ini mempunyai nilai nol untuk t < 0 dan konstan untuk t > 0. Signal seperti ini sama dengan menghidupkan batere pada saat t = 0 dan ini digunakan sebagai test signal pada rangkaian atau sistem elektronik.

Ekspressi matematiknya :

$$V = K \text{ volt} \qquad t \geq 0$$
$$= 0, \qquad t < 0$$

Gelombang Pulsa

Arus atau tegangan berbentuk pulsa diperlihatkan oleh gambar 3.



Gbr.3. Tegangan/arus Pulsa

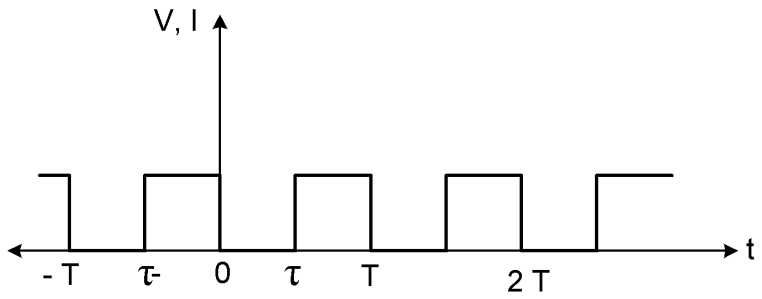
Arus atau tegangan pulsa ini mempunyai nilai hanya selama interval waktu **τ** dan di luar itu harganya sama dengan nol. Signal ini juga digunakan sebagai signal uji dan dihasilkan dari batere yang dihidupkan hanya selama waktu **τ** atau dengan rangkaian elektronik tertentu .

Ekspresi/model matematik:

$$I = K \text{ Ampere}, \qquad 0 \leq t \leq \tau$$

Gelombang Segi Empat

Signal segi empat (square wave) diperlihatkan gambar 4.4



Gbr.4 Tegangan/arus segiempat

Arus atau tegangan segi empat mempunyai nilai selama T dan nol selama T-τ secara periodik. Signal seperti ini didapatkan dari rangkaian elektronik (osilator) dan digunakan sebagai pewaktu (clock) pada sistem digital .

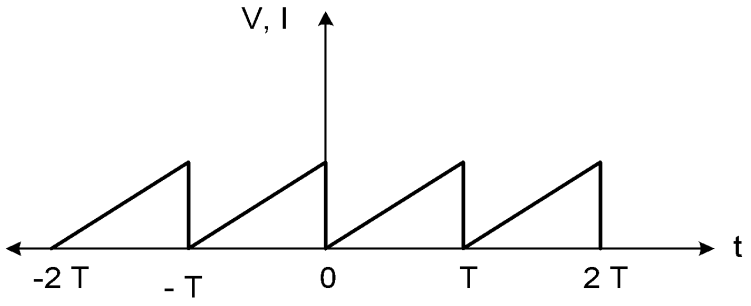
Ekspresi matematik: $i = f(t + T)$ A

$$I = 0 \text{ A}, \qquad 0 \leq t \leq \tau$$

$$I = K \text{ A}, \qquad \tau \leq t \leq T$$

Gelombang Gigi Gergaji

Arus atau tegangan yang berbentuk gigi gergaji (sowtooth) diperlihatkan oleh gambar 5



Gbr.5 Tegangan/arus gigi gergaji

Dari gambar 5 terlihat bahwa arus atau tegangan berubah linier terhadap waktu dan berulang secara periodik. Signal ini didapat dari osilator dan digunakan pada alat ukur elektronik.

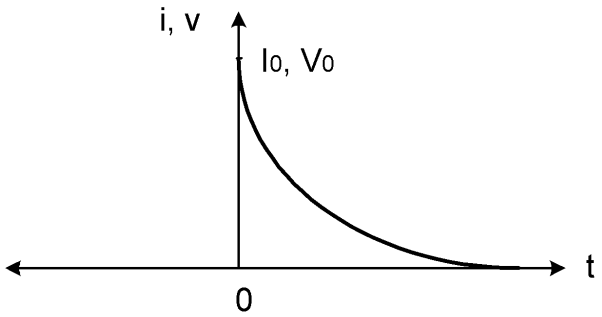
Ekspresi matematik :

$$v = f(t + T) \text{ V}$$

$$v = at \text{ V}, \qquad 0 \leq t \leq T$$

Eksponensial Luruh

Arus atau tegangan eksponensial luruh (decaying exponential) diperlihatkan oleh gambar 4.6.



Gbr.6 Eksponensial Luruh

Ekpresi matematik:

$$i = I_o \, e^{-t/T} \text{ A},$$

dimana :

i = harga sesaat (amper)

I_0 = amplitudo atau harga maksimum (Amper)

e = 2.718

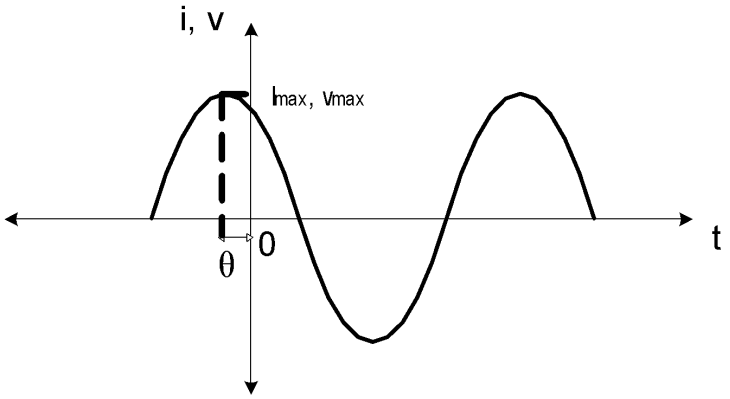
T = konstanta waktu (detik)

t = waktu (detik)

Bentuk arus atau tegangan listrik seperti ini banyak ditemukan pada analisis rangkaian transient .

Gelombang Sinusoidal

Arus atau tegangan berbentuk gelombang sinusoidal atau arus bolak balik (ac) diperlihatkan oleh gambar 7



Gbr.7 Tegangan/arus sinusoidal

Signal ini digunakan sebagai gelombang pembawa (carrier) pada sistem komunikasi dan untuk mentransmisikan energi listrik. Signal ini menjadi favorit dikalangan insinyur teknik elektro karena model matematisnya yang sederhana dan gelombang dapat dimanipulasi secara matematika serta dibangkitkan dengan mudah.

Ekspresi matematika :

$$i = I_{max} \cos(\omega t + \theta) \text{ A}$$

$$v = V_{max} Sin(\omega t + \theta) \text{ V}$$

dimana :

i/v= harga sesaat (amper/Volt)

Imax/Vmax = amplitudo atau harga maksimum (amper/Volt)

ω = kecepatan sudut (radian perdetik)

t = waktu (detik)

θ = sudut fasa (radian)

Karena sudut 2π radian sama dengan satu siklus atau satu gelombang penuh, maka:

f = $\frac{\omega}{2\pi}$ = frekuensi (Hz)

T = $\frac{1}{f}$ = Perioda (detik)

Harga Efektif Dan Rata-Rata

Dari sebuah arus atau tegangan fungsi waktu yang periodik perlu diketahui harga efektif dan rata-ratanya. Harga efektif diperlukan bila diinginkan menghitung daya yang ditransfer pada sebuah resistor dan harga rata-rata diperlukan untuk menghitung besarnya muatan yang ditransfer.

Harga Efektif.

Harga efektif sebuah arus fungsi waktu i adalah sebuah arus konstan I_{eff} yang selama satu perioda mentransfer energi yang sama, secara matematis ditulis :

$$I_{eff}^{\ 2}\ R\ T = \int_0^T i^{\ 2}\ R\ dt$$

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$$

Harga efektif sebuah teganagn fungsi waktu v adalah sebuah konstan V_{eff} yang selama satu perioda mentransfer energi yang sama, secara matematis ditulis :

$$\frac{V_{eff}^2}{R}T = \int_0^T \frac{v^2}{R} dt$$

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2 dt}$$

Dari persamaan di atas, haraga efektif disebut juga harga rata-rata kuadrat (root mean squere=rms), I_{rms} atau V_{rms}.

Untuk arus sinusoidal i = Imax Cos (ωt +θ), harga efektifnya adalah :

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_{max}^2 \, Cos^2 \, \omega \, t \, dt}$$

$$= I_{max}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T Cos^2 \omega \, t \, dt}$$

$$= I_{max}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \, Cos\frac{2\pi}{T}\right) dt}$$

$$= \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

= 0,707 I_{MAX}

Untuk tegangan :

$$v = V_{max} \, Cos \, \omega t$$

$$V_{eff} = \frac{V_{max}}{2}$$

$$= 0{,}707 \, V_{max}$$

Contoh 1.

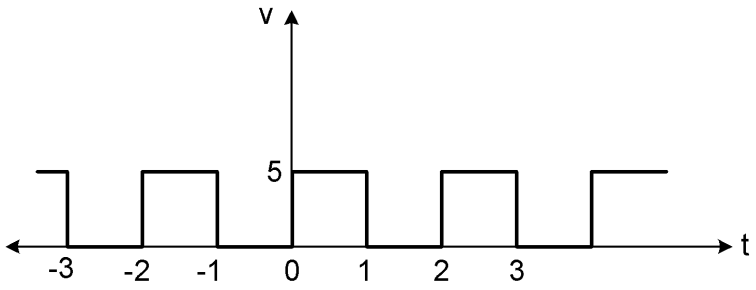
Hitung harga efektif dari arus $i = 4 \, Cos \, (1000 \, \pi \, t + 30^0)$ A

Jawab : $I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$

I_{eff} = 0,707 . 4 = 2,828 A

Contoh 2.

Hitung harga efektif dari tegangan gambar 4.8



Gbr.8

Jawab :

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V^2\,dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2}\left(\int_0^1 5^2\,dt + \int_0^2 0^2\,dt\right)}$$

$$= \sqrt{\frac{25}{2}\left[t\right]_0^1}$$

$$= \sqrt{\frac{25}{2}\left[1-0\right]}$$

= 3,535 Volt

Harga Rata-Rata

Harga rata-rata sebuah arus fungsi waktu i adalah sebuah arus konstan I_{AV} yang selama satu perioda mentrasfer muatan yang sama.

Secara matematis ditulis :

$$I_{AV}.T = \int_t^{t+T} i\,dt$$

$$I_{AV} = \frac{1}{T}\int_{t}^{t+T} i\ dt$$

Untuk arus atau tegangan sinusoidal, harga rata-rata dihitung selama setengah perioda, untuk $i = I_{max} \text{ Cos } \omega t$ harga rata-ratanya adalah :

$$I_{av} = \frac{2}{T}\int_{-T/4}^{T/4} I_{max}\ \text{Cos}\ \omega\, t\, dt$$

$$= \frac{2\, I_{max}}{T}\int_{-T/4}^{T/4} \text{Cos}\ \frac{2\pi}{T} t\, dt$$

$$= \frac{2\, I_{max}}{T}\left(\frac{T}{2\pi}\right) \text{Sin}\ \frac{2\pi}{T}\ t\ \Big]_{-\frac{T}{4}}^{T/4}$$

$$= \frac{I_{max}}{\pi}\left[\text{Sin}\ \frac{\pi}{2} - \text{Sin}\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

$$= \frac{2\, I_{max}}{\pi}$$

$I_{av} = 0{,}636\ I_{max}$

Harga rata-rata untuk tegangan $v = V_{max} \text{ Cos } \omega t$ adalah :

$V_{av} = 0{,}636\ V_{max}$

Contoh 1

Hitung harga rata-rata dari arus $i = 4\ \text{Cos}\,(1000t + 30^0)\ \ \text{A}$

Jawab :

Arus rata-rata Sinusoidal,

$$I_{av} = 0,636 I_{max}$$

$I_{av} = 0{,}636\ .\ 4$

= 2,544 A

Contoh 2

Hitung harga rata- rata tegangan gambar 8 .

Jawab :

$$V_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T v\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\left[\int_0^1 5dt + \int_1^2 0dt\right]$$

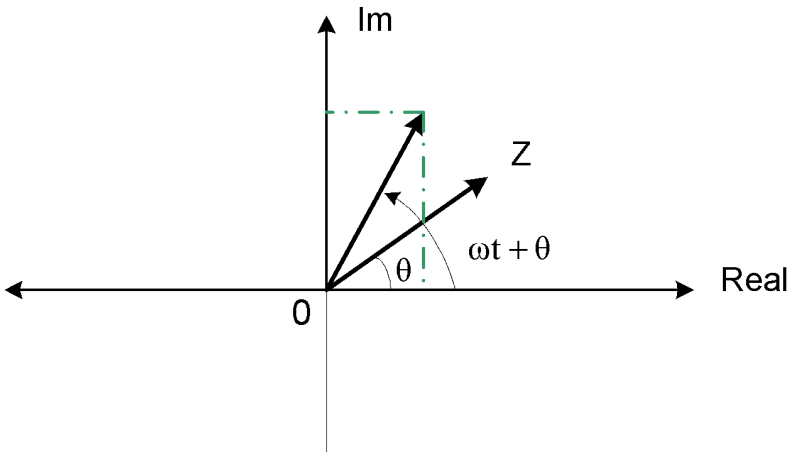
$$= \frac{5}{20}\ t\ \Big]_0^1$$

= 2,5 Volt

2.Phasor

Phasor adalah transformasi persamaan sinusoidal ke bilangan komplek, Transformasi ini memungkinkan analisis rangkaian listrik dilakukan dalam domain frekuensi. Dengan domain frekuensi persamaan integral-diferensial dapat diganti dengan persamaan aljabar sehingga operasi integral dan diferensial dapat diganti dengan pembagian dan perkalian . Tentunya ini akan memudahkan analisis.

Perhatikan gambar 4.9 .



Gambar 4.9 Bilangan komplek fungsi waktu

Sebuah bilangan komplek $Z = Z\, e^{j\theta}$ diputar berlawanan dengan arah jarum jam dengan kecepatan ω. maka setiap saat dapat ditulis :

$$Z(t) = Z\, e^{j(\omega t+\theta)}$$

Proyeksinya pada sumber real atau bagian real dari Z(t) adalah :

$$\text{Re}\{ Z\, e^{j(\omega t+\theta)} \} = Z_{real} = Z \text{ Cos } (\omega t + \theta)$$

dan pada bagian imajiner adalah :

$$I_m \{ Z\, e^{j(\omega t+\theta)} \} = Z_{im} = Z \text{ Sin } (\omega t + \theta)$$

Dengan mengikuti persamaan di atas, arus dan tegangan sinusoidal dapat ditulis sbb:

$$i = I_{max} \text{ Cos } (\omega t + \theta) = \text{Re}\{ I_{max}\, e^{j(\omega t+\theta)} \}$$

$$= \text{Re}\{(I_{max}\, e^{j\theta})(e^{j\omega t})\}$$

$\mathbf{I_m} = I_{max}\, e^{j\theta}$, disebut phasor harga maksimum dari $i = I_{max} \text{ Cos } (\omega t + \theta)$

$\mathbf{V_m} = V_{max}\, e^{j\theta}$, disebut phasor harga maksimum dari $V = V_{max} \text{ Cos } (\omega t + \theta)$

Harga efektif phasor ditulis :

$$\mathbf{I} = 0{,}707\, \mathbf{I_m}$$

$$\mathbf{V} = 0{,}707\, \mathbf{V_m}$$

Demikian juga bila arus dan tegangan sinusoidal ditulis dalam ekspressi ,

$$i = I_{max} Sin(\omega t + \theta) = Im\left\{ I_{max} e^{j\theta} e^{j\omega t} \right\}$$

Im = $I_{max} e^{j\theta}$, phasor maksimum dari $i = I_{max} Sin(\omega t + \theta)$

dan

$$v = V_{max} sin(\omega t + \theta) = Im\left\{ V_{max} e^{j\theta} e^{j\omega t} \right\}$$

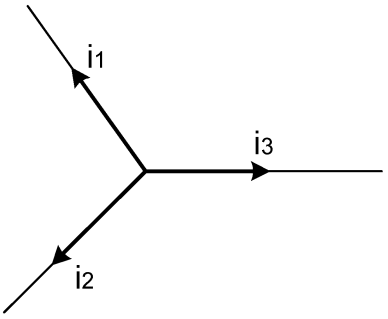
Vm = $V_{max} e^{j\theta}$ adalah phasor maksimum dari $V_{max} sin(\omega t + \theta)$

Karena: baik bagian riil maupun bagian immajiner dari bilangan kompleks dapat diekpresikan sebagai phasor, dalam penggunaannya tdk boleh menggunakan keduanya sebagai referensi pemodelan sinuioidal dan

cosinusoidal dengan phasor. Harus dipilih satu sebagai referensi pemodelan dan untuk kelas ini kita pilih bagian riil sebagai referensi pemodelan sinusoidal dgn phasor.

Contoh

Hitung i_3 pada gambar 4.10 bila $i_1 = 3\ \mathrm{Cos}(\omega t + 30^0)$ A dan $i_2 = 5\ \mathrm{Sin}(\omega t + 60^0)$ A



Gbr.9

Jawab :

$$i_1 = 3\ \mathrm{Cos}(\omega t + 30^0) = \mathrm{Re}\{3\, e^{j(\omega t + \frac{\pi}{6})}\}$$

$$= \mathrm{Re}\{(3\, e^{j\frac{\pi}{6}})\,(e^{j\omega t})\}$$

Phasor i_1 adalah :

$$I_{m1} = 3e^{j\frac{\pi}{6}} = 3\angle\frac{\pi}{6}$$

$$= 3 \angle 30° \text{ A}$$

$$i_2 = 5\ \mathrm{Sin}(\omega t + 60^0)$$

$$= 5\ \mathrm{Cos}(\omega t + 60^0 - 90^0)$$

$$= 5\ \mathrm{Cos}(\omega t - 30^0) = \mathrm{Re}\,(5\, e^{j(\omega t - 30°)})$$

$= \text{Re}\{(5\, e^{-j\frac{\pi}{6}})(e^{j\omega t})\}$

Phasor i_2 adalah :

$\mathbf{I_{m2}} = 5\, e^{-j\frac{\pi}{6}} = 5\angle -\frac{\pi}{6}$

Im2 = 5 ∠ -30° A

KCL, $-i_1 - i_2 - I_{3=}0$

Dengan phasor, - $\mathbf{I_1} - \mathbf{I_2} - \mathbf{I_3} = 0$

$\mathbf{I_3} = -\mathbf{I_1} - \mathbf{I_3}$

$\mathbf{I_{m3}} = -3\, e^{j\frac{\pi}{6}} - 5\, e^{-j\frac{\pi}{6}}$

$=-3(cos30° + jsin30°) - 5(cos30° - jsin30°)$

$=-3(0,866 + j0,5) - 5(0,866 - j0,5)$

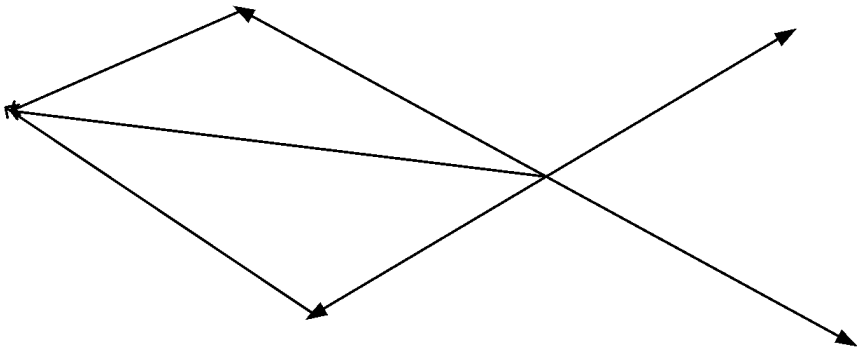
$=-2,598 - j1,5 - 4,33 + j2,48,997$

$=-6,928 + j1$

$= \sqrt{6,928^2 + 1^2} < tg^{-1}\frac{1}{-6,928}$

$= 7 < 171,8°$

Diagram phasor



Gbr.10 Diagram phasor contoh 1

$$i_3 = Re\left\{7e^{j\frac{171,8}{180}\pi}\right\}$$

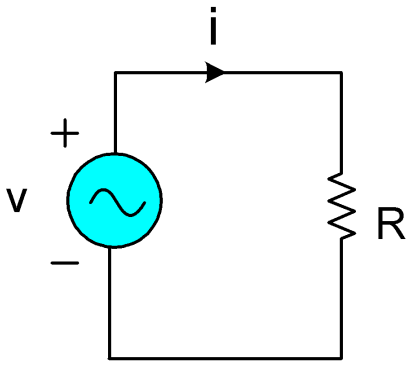
$$i_3 = 7cos(\omega t + 171,8°)\ \mathbf{A}$$

3 Impedansi dan admitansi

Impedansi dan admitansi digunakan untuk menganalisis rangkain ac steady state dalam domai frekuensi. Dalam domain frekuensi, semua prinsip ,hukum, metode dan teorema rangkain yg digunakan dalam analisis dc steady state dapat digunakan dalam analisis ac steady state.

Rangkaian resistor

Rangkaian pada domain waktu.



Gambar 4.12 Rangkaian resistor pada domain waktu

$v = V_{max} \cos \omega t$

$$i = \frac{v}{R} = \frac{V_{max} cos\omega t}{R}$$

$$i = I_{max} cos\omega t$$

Pada rangkaian resistif murni, arus sefasa (in phase) dengan tegangan.

Pada domain frekuensi,

$v = V_{max} \cos \omega t = \text{Real}\{V_{max} e^{j0} e^{j\omega t}\}$

$\mathbf{V_m} = V_{max} e^{j0} = V_{max} \angle 0$

$$i = I_{max} cos\omega t = Real\left\{I_{max} e^{j0} e^{j\omega t}\right\}$$

$\mathbf{I_m} = I_{max} e^{j0}$

$= I_{max} \angle 0$

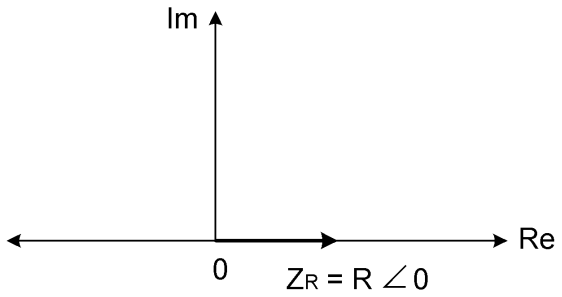
Impedansi resistor,

$$Z_R = \frac{V_m}{I_m} = \frac{V_{max}\angle 0}{I_{max}\angle 0}$$

$$= \frac{V_{max}\angle 0}{\frac{V_{max}}{R}\angle 0}$$

$$= R\angle 0 \quad \Omega$$

Diagram impedansinya :



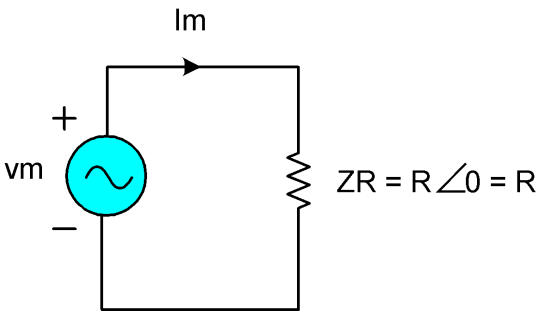
Gambar 4-13 Diagram impedansi resistor

Admitansi resistor :

$$Y_R = \frac{1}{Z_R} = \frac{1}{R\angle 0} = G\angle 0$$

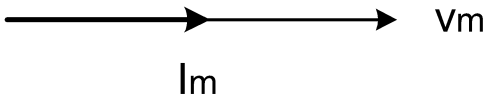
G = konduktansi

Pada domain frekuensi rangkaian resistor dapat digambarkan seperti pada gambar 4.14



Gambar 4.14 Rangkaian resistor pada domain frekuensi

Diagram phasor arus tegangannya ditunjukkan gambar 4.15

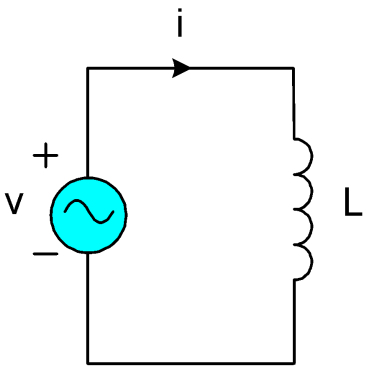


Gambar 4.15

Diagram phasor arus tegangan pada sebuah rangkaian resistor

Rangkaian Induktor

Domain waktu



Gambar 4.16 Rangkaian induktor pada domain waktu

v = V_{max} Cos ωt

$$i = \frac{1}{L}\int v dt = \frac{1}{L}\int V_{max} cos\omega t dt$$

$$i = \frac{1}{L}\frac{1}{\omega} V_{max} sin\omega t = \frac{V_{max}}{\omega L} sin\omega t$$

$$i = I_{max} sin\omega t$$

$$i = I_{max} cos(\omega t - 90°)$$

$X_L = \omega L\ \Omega$, disebut reaktansi induktif

Pada rangkaian induktor, arus tertinggal (lagging) 90^0 dari tegangan

Pada domain frekwensi,

$$v = V_{max} cos\omega t = Real\left\{V_{max} e^{j0} e^{j\omega t}\right\}$$

$$V_m = V_{max} e^{j0} = V_{max} < 0°$$

$$i = I_{max} cos(\omega t - 90°) = Real\left\{I_{max} e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j\omega t}\right\}$$

$$I_m = I_{max} <- 90°$$

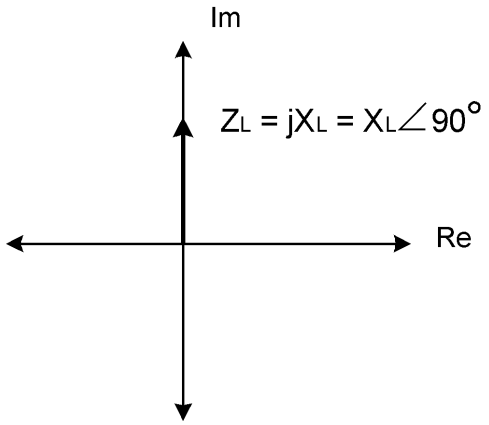
Impedansi induktor :

$$Z_L = \frac{V}{I} = \frac{V_{max} \angle 0}{I_{max} \angle -90^0} = \frac{V_{max} \angle 0}{\frac{V_{max}}{\omega L} \angle -90^0}$$

$$Z_L = \frac{V_m}{I_m} = \frac{V_{max}<0°}{I_{max}<-90°} = \frac{V_{max}<0°}{\frac{V_{max}}{\omega L}<-90°} = \omega L < 90° = X_L < 90°\ \Omega$$

Z_L = jX_L Ω

Diagram impedansinya adalah :



Gambar 4.17 diagram impedansi inductor

Admitansi induktor :

$$Y_L = \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{jX_L} \text{ ,S (mho)}$$

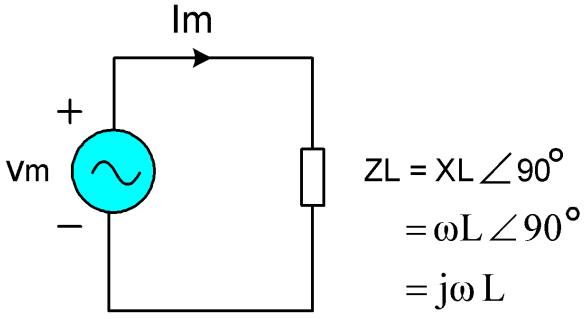
$$Y_L = -j\frac{1}{X_L}$$

$$= \frac{1}{X_L}\angle -90^0$$

$$= B_L\angle -90^0$$

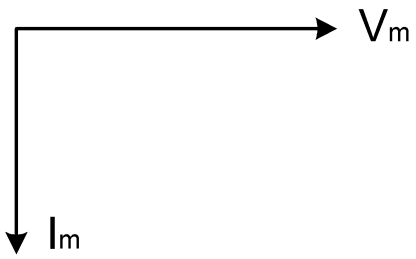
$$B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{\omega L} \text{ , suseptansi induktif, S, (mho)}$$

Pada domain frekuensi rangkaian induktif diperlihatkan oleh gambar 4.18.



Gambar 4.18 Rangkaian induktor pada domain frekuensi

Diagram phasor arus dan tegangannya diperlihatkan oleh gambar 4.19

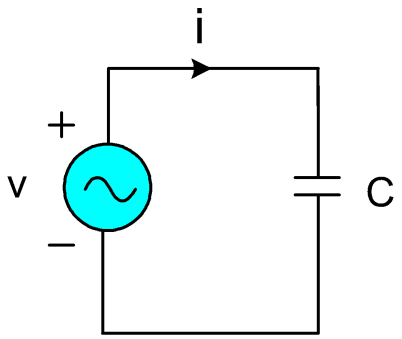


Gambar 4.19

Diagram phasor arus_ tegangan pada sebuah rangkaian induktor

Rangkaian kapasitor

Domain waktu



Gambar 4.20 Rangkaian kapasitor pada domain waktu.

$v = V_{max} \cos \omega t$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$$i = C\frac{d}{dt}V_{max}cos\omega t = -\omega C V_{max} sin\omega t$$

$$i = -I_{max} sin\omega t = I_{max} cos(\omega t + 90°)$$

$X_c = \frac{1}{\omega C}$ Ω, disebut reaktansi kapasitif

Pada rangkain kapsitor arus mendahului (leading) 90^0 dari tegangan.

Domain frekuensi

$\mathbf{V_m} = V_{max} e^{j0}$

$= V_{max} \angle 0$

$I_m = I_{max} < 90°$

Impedansi kapasitor :

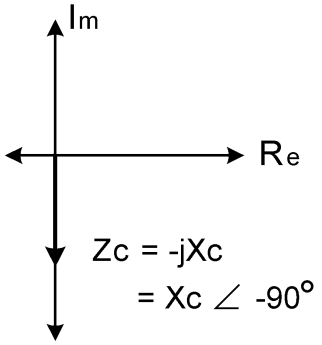
$$Z_C = \frac{V}{I} = \frac{V_{max}\angle 0}{I_{max}\angle 90^0} \text{ , Ohm}$$

$$= \frac{V_{max}\angle 0}{\omega . C . V_{max}\angle 90^0}$$

$$= \frac{1}{\omega C}\angle -90^0 = -j\frac{1}{\omega C}$$

$$= X_C \angle -90^0 = -jX_C$$

Diagram impedansinya adalah :



Gambar 4.21 Diagram impedansi kapasitor.

Admitansi kapasitor :

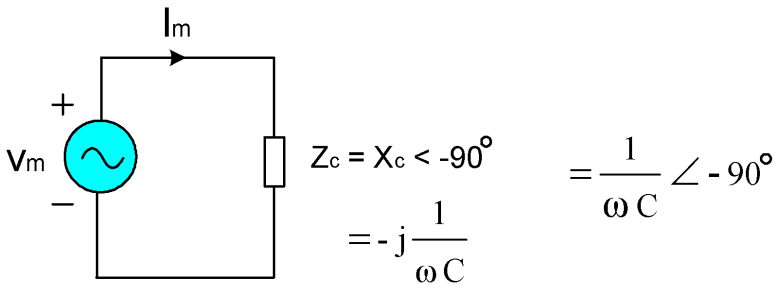
$$Y_C = \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{-jX_C}$$

$$= j\frac{1}{X_C} = \frac{1}{X_C} \angle 90°$$

$= B_C \angle 90°$, S (Mho)

Dimana $B_C = \frac{1}{X_C} = \omega C$, adalah susseptansi kapasitif, S (Mho)

Rangkaian kapasitor pada domain frekuensi diperlihatkan gambar 4.22



Gambar 4.22

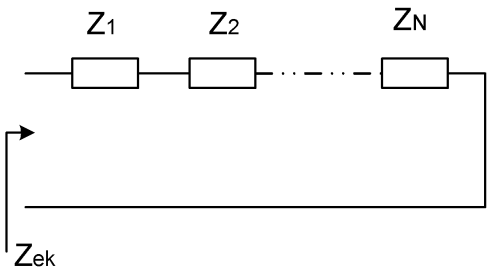
Diagram phasor arus tegangannya ditunjukkan oleh gambar 4.23.



Gambar 4.23 Diagram phasor arus tegangan pada kapasitor

Hubungan Seri dan Pararel

Hubungan Seri



Gambar 4.24 Hubungan seri impedansi

Impedansi ekivalen :

$$Z_{ek} = Z_1 + Z_2 + ... + Z_N$$

Admintansi ekivalen :

$$\frac{1}{Y_{ek}} = \frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + ... + \frac{1}{Y_N}$$

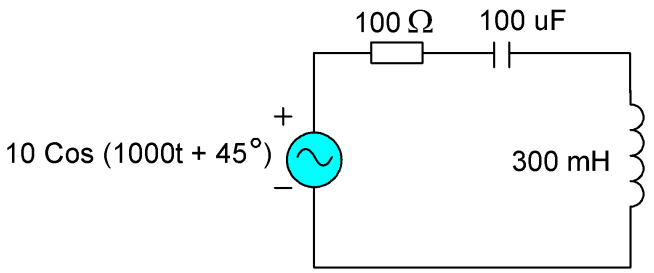
dimana :

$$Y_{ek} = \frac{1}{Z_{ek}}$$

$$Y_1, Y_2, ...Y_N = \frac{1}{Z_1}, \frac{1}{Z_2}, ... \frac{1}{Z_N}$$

Contoh :

Hitung impedansi dan admitansi yang dirasakan oleh sumber serta gambarkan diagramnya



Gambar 4.25

Jawab :

$$Z_R = R\angle 0 \ = 100\angle 0$$

= 100 Ω

$$Z_C = X_C \angle -90^0 = \frac{1}{\omega C} \angle -90^0$$

$$= \frac{1}{1000.10^{-5}} \angle -90^0$$

$$= 10^2 \angle -90^0 = -j100\ \Omega$$

$$Z_L = X_L \angle 90^0 = \omega L \angle 90^0$$

$$= 1000.300.10^{-3} \angle 90^0$$

$$= 300 \angle 90^0$$

= j 300 Ω

Impedansi yang dirasakan oleh sumber :

$$Z = Z_R + Z_C + Z_L$$

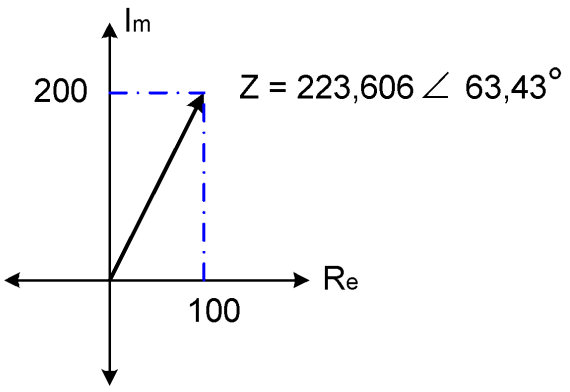
$$= 100 - j100 + j300$$

$$= 100 + j200\ \Omega$$

$$= \sqrt{100^2 + 200^2} \angle \text{tg}^{-1} \frac{200}{100}$$

= 223,606 ∠ 63,43° Ω

Diagram impedansinya :



Gambar 4.26

Admitansi

$$Y = \frac{1}{Z}$$

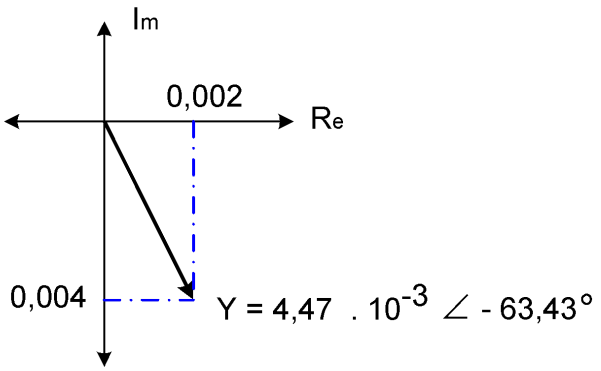
$$= \frac{1}{223{,}606 \angle 63{,}43^0}$$

$$= 0{,}00447 \angle -63{,}43^0$$

$$= 0{,}00447 \left(\text{Cos } 63{,}43^0 - j \text{ Sin } 63{,}43^0\right)$$

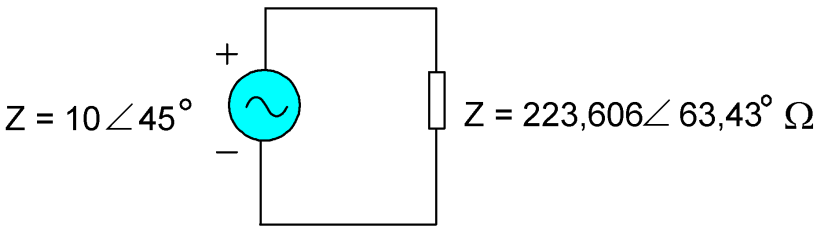
$$= 2.10^{-3} - j4.10^{-3}$$

Diagram admitansi :



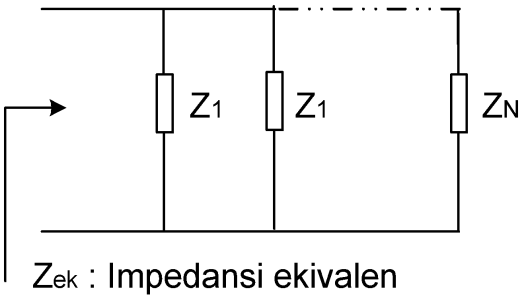
Gambar 4.27

Rangkaian pada domain frekuensi



Gambar 4.28

Hubungan Paralel



Gambar 4.29 Impedansi paralel

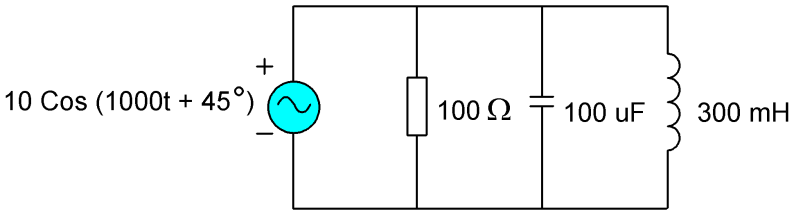
$$\frac{1}{Z_{ek}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + ... + \frac{1}{Z_N}$$

Admitansi ekivalen :

$$Y_{ek} = Y_1 + Y_2 + ... + Y_N$$

Contoh :

Hitung impedansi dan admitansi yang dirasakan oleh sumber serta gambar diagramnya, untuk rangkaian gambar 4.30



Gambar 4.30

Jawab :

$$\frac{1}{Z_{ek}} = \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L}$$

$$= \frac{1}{100\angle 0} + \frac{1}{100\angle -90} + \frac{1}{300\angle 90}$$

$$= 0{,}01 + 0{,}01\angle 90 + 0{,}0033\angle -90$$

$$= 0{,}01 + j\,0{,}01 - j\,0{,}0033$$

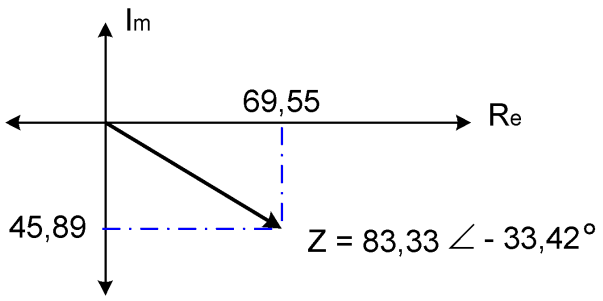
$$= 0{,}01 + j\,0{,}0066$$

$$= 0{,}012\ \angle 33{,}42^0$$

$$Z_{ek} = 83{,}33\ \angle -33{,}42^0\ \ \Omega$$

$$= 69{,}55 - j\,45{,}89\ \ \Omega$$

Diagram impedansinya :



Gambar 4.31

Admitansi

$$Y_{ek} = Y_R + Y_C + Y_L$$

$$= \frac{1}{100\ \angle 0} + \frac{1}{100\ \angle -90} + \frac{1}{300\ \angle 90}$$

$$= 0{,}01 \angle 0 + 0{,}01 \angle 90 + 0{,}0033 \angle -90$$

$$= 0{,}01 + j\,0{,}01 - j\,0{,}0033$$

$$= 0{,}01 + j0{,}0066$$

$$= 0{,}012 \ \angle 33{,}42$$

LATIHAN SOAL :

1. Sebuah tegangan eksponensial berharga 15,5 V saat t = 1 detik dan 2,1V saat t = 5 detik.

a. Tuliskan persamaan V(t)
b. Berapa kali konstanta waktu habis diantara t =5 detik dan t = 9 detik
c. Tentukan harganya saat t = 9 detik.

2. Sebuah arus eksponensial berharga 8,7 mA saat t = 2 detik dan berharga 3,2 mA saat t = 5 detik. Tulislah persamaan i(t) dan hitung harganya saat t = 11 detik.

3. Tegangan pada kombinasi paralel R =3 k Ω, C = 50 uF dan L = 2 H adalah V = $12e^{-200\,t}$ Volt. Tentukan arus pada setiap elemen dan arus sumber (total).

4. Gambarkan arus dan tegangan berikut :

a. $i = 2\ \mathrm{Cos}\left(377t + \pi/4\right)\ \mathrm{A}$

b. $v = 10\ \mathrm{Cos}\ \left(300t - \pi/3\right)\ \mathrm{V}$

c. $i = 1{,}5\ \ \mathrm{Sin}\left(400t - 60^0\right)\ \mathrm{V}$

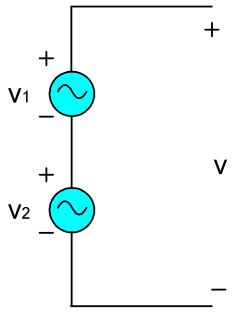
5. Tulis persamaan signal berikut :
   a. Sebuah arus dengan frekuensi 100 Hz dan amplitudo 10 mA dan melalui harga nol dengan kemiringan positif pada saat t = 1 m detik.
   b. Sebuah tegangan dengan perioda 20 μs dan berharga maksimum positif 5V saat t = 5 μs
   c. Sebuah arus yang berharga maksimum positif saat t = 5 m detik dan maksimum negatif berikutnya saat t = 25 m detik
   d. Sebuah tegangan yang berharga maksimum 50 V saat t = 0 dan turun ke harga 25 V saat t = 2 m detik.

6. Sebuah arus $i = 2\ \mathrm{Cos}\left(2000t - \pi/4\right)\ \mathrm{A}$ mengalir melalui kombinasi seri R = 20 Ω dan L = 10 mH.
   a. Tentukan tegangan pada setiap elemen .

b. Gambarkan kedua tegangan

7. Tulis phasor untuk soal no 4.

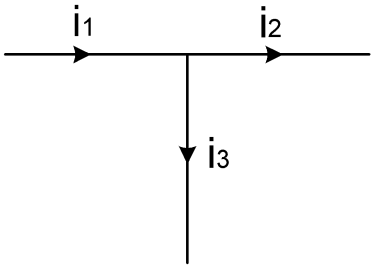
8. Hitung V pada gambar 4.32 dengan menggunakan phasor dan gambarkan diagram phasornya.



$$V_1 = 8\ \text{Cos}\left(\omega t - 30^0\right)$$
$$V_2 = 10\ \text{Sin}\left(\omega t + 45^0\right)$$

Gambar 4.32

9. Hitung i pada gambar 4-33 dengan menggunakan phasor. Gambar diagram phasornya



$$i_1 = 10\ \text{Sin}\left(1000\,t + 60^0\right)$$
$$i_2 = 15\ \text{Cos}\ \left(1000\,t + 60^0\right)$$

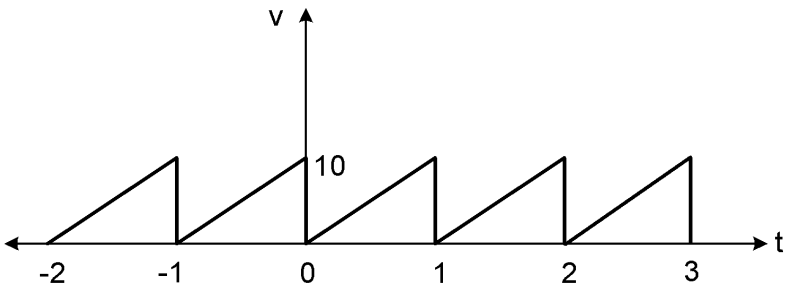
Gambar 4-33

10. Hitung harga efektif arus berikut :

$$i = 10 + 5\ \text{Cos}\ \left(1000\,t + 30^0\right)$$
$$i = 10\,\text{Cos}\ \left(1000\,t + 45^0\right) + 5\ \text{Cos}\ \left(2000\,t + 30^0\right)$$

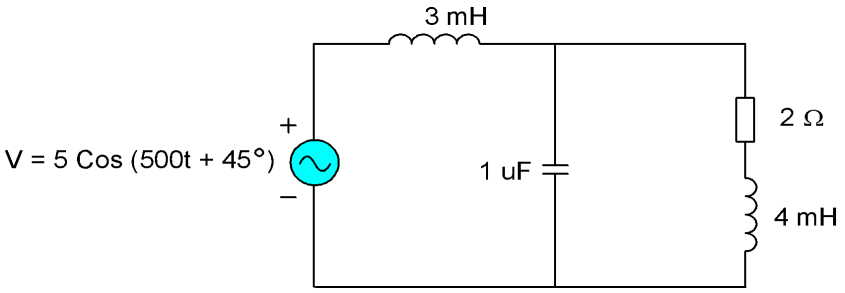
$i = 5 + 5 \cos \omega t + 10 \cos 2\omega t$

11. Hitung harga rata rata dan efektif tegangan gambar 4.34



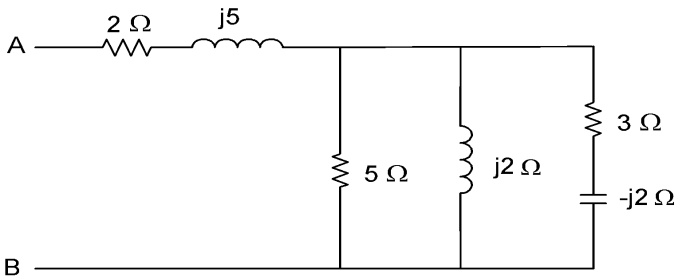
Gambar 4.34

12. Hitung impedansi yang dialami sumber tegangan pada rangkaian gambar 4.35 dan gambarkan diagram impedansi tersebut. Gambarkan rangkaian pada domain frekuensi



Gambar 4.35

13. Tentukan Z_{AB} pada rangkaian gambar 4.36. Gambar diagram impedansinya.



Gambar 4.36

Soal-soal Tambahan

7.21 Sebuah rangkaian seri dua elemen dengan $R = 20\ \Omega$ dan $L = 20$ mH mempunyai impedansi $40{,}0\underline{/\theta}\ \Omega$. Tentukan sudut θ dan frekuensi. *Jawab :* 60°, 276 Hz

7.22 Tentukan impedansi rangkaian RL seri dengan $R = 25\ \Omega$ dan $L = 10$ mH, pada (*a*) 100 Hz, (*b*) 500 Hz, (*c*) 1000 Hz. *Jawab*: (*a*) $25{,}8\underline{/14{,}1^\circ}\ \Omega$, (*b*) $40{,}1\underline{/51{,}5^\circ}\ \Omega$, (*c*) $67{,}6\underline{/68{,}3^\circ}\ \Omega$

7.23 Sebuah tahanan 25 Ω seri dengan sebuah elemen rangkaian kedua. Frekuensi rangkaian adalah 500 Hz. Tentukan elemen tersebut jika arus (*a*) tertinggal dari tegangan terpasang sebesar 20°, (*b*) mendahului sejauh 20°. *Jawab:* (*a*) 2,9 mH; (*b*) 35 μF

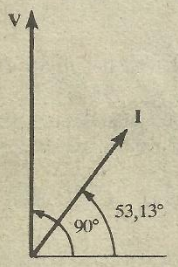
7.24 Tentukan konstanta-konstanta rangkaian dari sebuah rangkaian seri dua elemen jika tegangan terpasang

$$v = 150 \sin (5000t + 45^\circ) \quad \text{(V)}$$

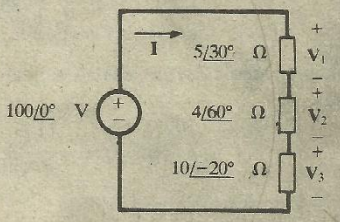
menghasilkan suatu arus $i = 3{,}0 \sin (5000t - 15^\circ)$ (A). *Jawab :* 25 Ω; 8,66 mH

7.25 Sebuah rangkaian seri dengan $R = 10\ \Omega$ dan $C = 40\ \mu$F mempunyai tegangan terpasang $v = 500 \cos (2500t - 20^\circ)$ (V). Tentukan arus i yang dihasilkan. *Jawab :* $25\sqrt{2} \cos (2500t + 25^\circ)$ (A).

7.26 Gambar 7-27 adalah diagram fasor tegangan arus untuk sebuah rangkaian seri dua elemen pada frekuensi sudut 300 rad/s. Tentukan elemen-elemen tersebut jika besarnya fasor adalah 200 V dan 20 A. *Jawab :* 8 Ω, 20 mH



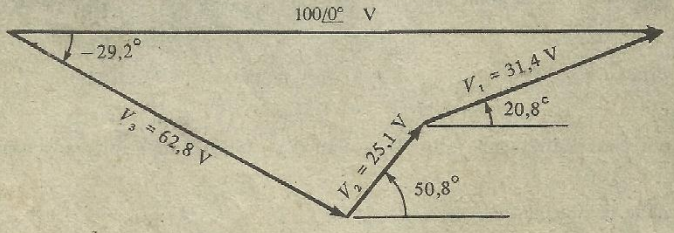
Gambar 7-27



Gambar 7-28

7.27 Tiga impedansi adalah seri : $\mathbf{Z}_1 = 3{,}0\underline{/45^\circ}\ \Omega$, $\mathbf{Z}_2 = 10\sqrt{2}\underline{/45^\circ}\ \Omega$, $\mathbf{Z}_3 = 5{,}0\underline{/-90^\circ}\ \Omega$. Hitung tegangan terpasang V jika tegangan melintasi $\mathbf{Z}_1$ adalah $27{,}0\ \underline{/-10^\circ}$ V. *Jawab*: $126{,}5\ \underline{/-24{,}6^\circ}$ V

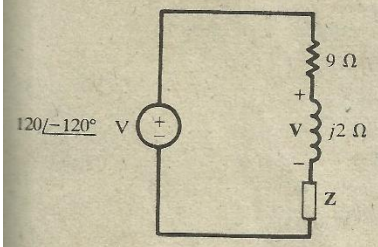
7.28 Untuk rangkaian seri tiga elemen pada Gambar 7-28(*a*) tentukan arus **I**; (*b*) tentukan tegangan yang melintasi masing-masing impedansi dan lukiskan diagram fasor tegangan yang memperlihatkan bahwa $\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 + \mathbf{V}_3 = 100\underline{/0^\circ}$ V. *Jawab :* (*a*) $6{,}28\underline{/-9{,}17^\circ}$ A; (*b*) lihat Gambar 7-29



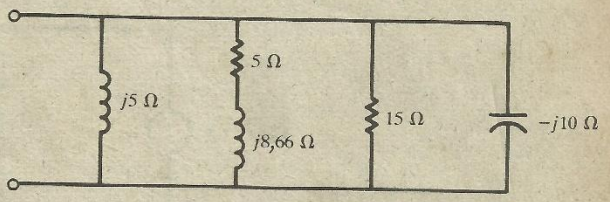
Gambar 7-29

7.29 Tentukan **Z** dalam rangkaian seri yang diperlihatkan pada Gambar 7-30, jika $\mathbf{V} = 13{,}05\underline{/15{,}0^\circ}$ V. *Jawab :* $4{,}0 - j\,15{,}0\ \Omega$

7.30 Tentukan impedansi dan admitansi pengganti dari rangkaian paralel empat cabang yang diperlihatkan pada Gambar 7-31. *Jawab :* $4{,}54\angle 57{,}9^\circ\ \Omega$, $0{,}220\angle -57{,}9^\circ$ S

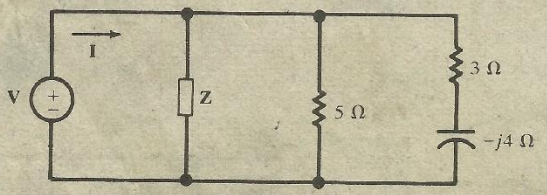


Gambar 7-30



Gambar 7-31

7.31 Tentukan **Z** dalam rangkaian paralel pada Gambar 7-32, jika $\mathbf{V} = 50{,}0\angle 30{,}0^\circ$ V dan $\mathbf{I} = 27{,}9\angle 57{,}8^\circ$ A
Jawab : $5{,}0\angle -30^\circ\ \Omega$



Gambar 7-32

7.32 Tentukan konduktansi dan suseptansi sehubungan dengan tegangan $\mathbf{V} = 85{,}0\ \angle 205^\circ$ V dan arus yang dihasilkan $\mathbf{I} = 41{,}2\ \angle -141{,}0^\circ$ A. *Jawab*: 0,471 S; 0,117 S (kapasitif)

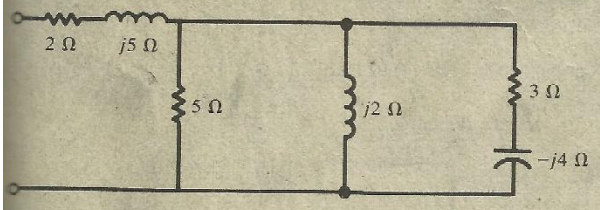
7.33 Sebuah rangkaian paralel dua cabang dengan impedansi cabang

$$\mathbf{Z}_1 = 15{,}0\angle 20{,}0^\circ\ \Omega \qquad \mathbf{Z}_2 = 20{,}0\angle 45{,}0^\circ\ \Omega$$

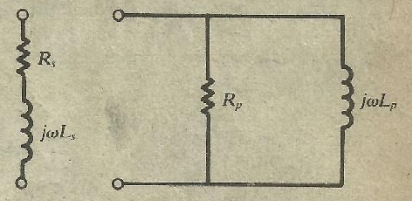
mempunyai tegangan terpasang $\mathbf{V} = 240\ \angle 45{,}0^\circ$ V. Tentukan arus total dengan pertama-tama mendapatkan admitansi pengganti. *Jawab*: $27{,}4\ \angle 14{,}3^\circ$ A

7.34 Sebuah admitansi terdiri dari konduktansi 1,77 mS dan suseptansi induktif 1,77 mS. Hitung tahanan dan reaktansi impedansi yang bersangkutan. *Jawab :* 282 Ω, 282 Ω (induktif)

7.35 Untuk rangkaian seri paralel yang diperlihatkan pada Gambar 7-33, tentukan admitansi pengganti. *Jawab*: $0{,}135\angle -62{,}13^\circ$ S



Gambar 7-33



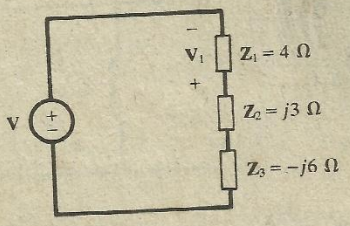
(a) (b)

Gambar 7-34

7.36 Sebuah kumparan praktis mengandung tahanan seperti halnya induktansi dan dapat dinyatakan oleh salah satu dari sebuah rangkaian seri atau paralel seperti disarankan pada Gambar 7-34. Tentukan R_p dan L_p dikaitkan dengan R_s dan L_s.

Jawab : $R_p = R_s + \dfrac{(\omega L_s)^2}{R_s}$, $L_p = L_s + \dfrac{R_s^2}{\omega^2 L_s}$

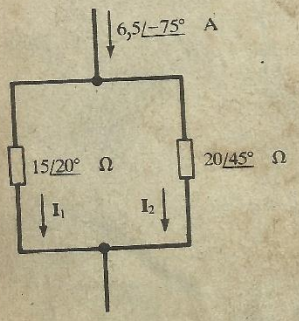
7.37. Hitung V_1 pada Gambar 7-35. Diketahui tegangan terpasang $\mathbf{V} = 150\angle -45^\circ$ V.
Jawab : $120{,}0\angle -8{,}13^\circ$ V



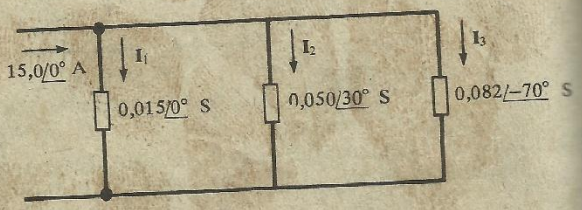
Gambar 7-35

7.38 Lima impedansi tersambung seri. Impedansi $\mathbf{Z}_1 = 15{,}0\angle 30^\circ\ \Omega$ mempunyai tegangan $\mathbf{V}_1 = 2{,}5\angle -15^\circ$ V. Hitung $\mathbf{V}_4$ untuk $\mathbf{Z}_4 = 6{,}5\angle 0^\circ$. *Jawab*: $1{,}08\angle -45^\circ$ V.

7.39 Hitung arus $\mathbf{I}_1$ dan $\mathbf{I}_2$ pada Gambar 7-36. *Jawab* : $3{,}80\angle -64{,}3^\circ$ A, $2{,}85\angle -89{,}3^\circ$ A



Gambar 7-36



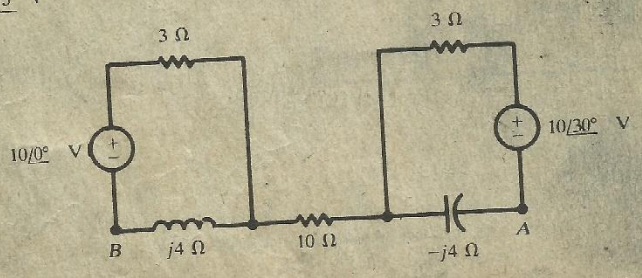
Gambar 7-37

7.40 Dengan mengacu ke Gambar 7-13, hitung arus total jika arus dalam cabang $15 - j15$ adalah $2{,}5\angle -90^\circ$ mA. *Jawab*: $2{,}85\angle -142{,}1^\circ$ mA

7.41 Tiga admitansi paralel diperlihatkan pada Gambar 7-37. Hitung ketiga arus cabang.
Jawab: $2{,}24\angle 31{,}16^\circ$ A, $7{,}46\angle 61{,}16^\circ$ A, $12{,}2\angle -38{,}84^\circ$ A

7.42 Sebuah rangkaian paralel dua cabang dengan $\mathbf{Z}_1 = 9\angle 90^\circ\ \Omega$ membagi $\mathbf{I}_T = 5{,}0\angle 45^\circ$ A sedemikian sehingga $\mathbf{I}_2 = 3{,}0\angle 98{,}13^\circ$ A. Hitung $\mathbf{Z}_2$. *Jawab* : $12{,}0 + j0\ \Omega$.

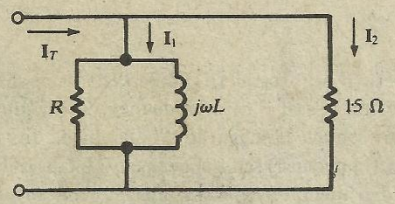
7.43 Dalam jaringan yang diperlihatkan pada Gambar 7-38, hitung tegangan $\mathbf{V}_{AB}$.
Jawab: $5{,}96\angle 105^\circ$ V



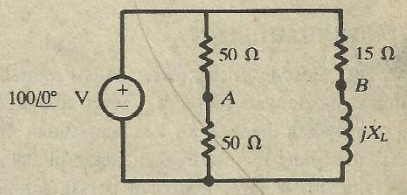
Gambar 7-38

7.44 Sebuah kombinasi seri dari R dan C paralel dengan sebuah tahanan (resistansi) 20,0 Ω. Pada frekuensi sumber sebesar 60 Hz, arus total sebesar 7,02 A (amplitudo) terbagi sehingga resistor 20 Ω menerima 6,0 A dan cabang RC 2,3 A (amplitudo). Taksir R dan C. *Jawab*: 15,0 Ω, 53,2 μF.

7.45 Dalam jaringan yang diperlihatkan pada Gambar 7-39 diketahui magnitudo arus 60 Hz adalah I_T = 29,9 A, I_1 = 23,3 A dan I_2 = 8,0 A. Hitung konstanta rangkaian R dan L.
Jawab: 5,8 Ω, 38,5 mH



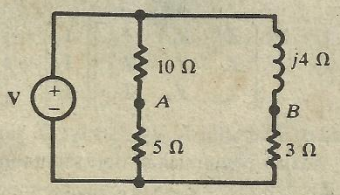
Gambar 7-39



Gambar 7-40

7.46 Hitung besarnya tegangan $\mathbf{V}_{AB}$ dalam jaringan paralel dua cabang pada Gambar 7.40 jika X_L adalah (*a*) 5 Ω, (*b*) 15 Ω, (*c*) 0 Ω. *Jawab* : 50 V, berapapun X_L

7.47 Dalam jaringan yang diperlihatkan pada Gambar 7-41, $\mathbf{V}_{AB} = 36{,}1\underline{/3{,}18^\circ}$. Hitung tegangan sumber **V**.
Jawab : $75\underline{/-90^\circ}$ V



Gambar 7-41